

MASTER TORQUE AND FORCE AND VOLUMATRIC EQUATIONS

TABLE – AUGER FILLING MACHINE

جدول شامل لجميع معادلات الحسابات الحجمية مع المراجع الكاملة

#	Volumetric Quantity	Equation	Symbols	Symbols Description	Explanation & Use	Engineering Purpose	Reference (Name)	Reference Link
1	Theoretical Volume per Revolution الحجم النظري لكل دورة	$(V_{th} = A \cdot p)$	(A, p)	(A): annular area pitch	الحجم الذي ينقله اللولب في دورة واحدة بدون فقد	الأساس لكل الحسابات الحجمية	CEMA – Screw Conveyor Engineering Guide	https://www.cemanet.org/resources/publications/bulk-materials-handling
2	Annular Cross-Section Area مساحة المقطع الحلقي	$(A = \frac{\pi}{4}(D^2 - D_s^2))$	(D, D_s)	outer diameter, shaft diameter	مساحة مرور المادة بين الريشة والعمود	تحديد السعة الحجمية	Shigley – Mechanical Engineering Design	https://www.mheducation.com/highered/product/mechanical-engineering-design-shigley/M9780073398204.html
3	Effective Volume per Revolution الحجم الفعلي	$(V_{eff} = \eta_v \cdot V_{th})$	(η_v)	volumetric efficiency	الحجم الحقيقي بعد الانزلاق والفرغات	تمثيل الواقع العملي	Roberts – Bulk Solids Handling	https://robertsengineering.com.au/bulk-solids-handling
4	Volumetric Efficiency الكفاءة الحجمية	$(\eta_v = \frac{V_{actual}}{V_{th}})$	—	ratio of actual to theoretical	تصحيح الأداء الحقيقي	تحسين الدقة	Jenike & Johanson – Bulk Solids Flow	https://jenike.com/education
5	Mass per Revolution الكتلة لكل دورة	$(m_{rev} = \rho \cdot V_{eff})$	(ρ)	bulk density	تحويل الحجم إلى كتلة	أساس جرعة التعبئة	Perry's Chemical Engineers' Handbook	https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071834087
6	Required Volume per Dose حجم الجرعة	$(V_{dose} = \frac{m_{dose}}{\rho})$	(m_{dose})	target mass	الحجم المطلوب لكل عبوة	تحقيق وزن التعبئة	Pharmaceutical Packaging Technology	https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-0554-2
7	Number of Revolutions per Dose عدد الدورات	$(N = \frac{V_{dose}}{V_{eff}})$	(N)	revolutions	يربط الجرعة بالحركة	التحكم بالحركة	Bosch Packaging – Auger Filling	https://www.boschpackaging.com
8	Filling Time زمن التعبئة	$(t = \frac{N}{n})$	(n)	rev/s	الزمن اللازم للتعبئة	حساب زمن الدورة	Packaging Machinery Handbook	https://www.wiley.com/en-us/Packaging+Machinery+Handbook-p-

#	Volumetric Quantity	Equation	Symbols	Symbols Description	Explanation & Use	Engineering Purpose	Reference (Name)	Reference Link
								9780470013633
								https://www.mheducation.com/highered/product/unit-operations-chemical-engineering-mccabe/M9780073398174.html
9	Volumetric Flow Rate التدفق الحجمي	$(Q_v = V_{eff} \cdot n)$	(Q_v)	m³/s	معدل نقل الحجم	تقييم الإنتاجية	McCabe, Smith & Harriott	https://www.accessengineeringlibrary.com
10	Mass Flow Rate التدفق الكتلي	$(\dot{m} = \rho \cdot (Q_v))$		kg/s	معدل نقل الكتلة	ربط ميكانيكا العملية	Perry's Handbook	https://www.accessengineeringlibrary.com
11	Total Conveyed Volume الحجم الكلي	$(V_{total} = Q_v \cdot t)$	—	—	الحجم خلال زمن تشغيل	التحقق من السعة	Bulk Solids Handling	https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/bulk-solids
12	Effect of Pitch تأثير الخطوة	$(V \propto p)$	—	—	تزايد p زيادة الحجم	تحسين التصميم	Screw Conveyor Design Guide	https://www.screwconveyor.com
13	Effect of Diameter تأثير القطر	$(V \propto D^2)$	—	—	القطر الأكثر تأثيرًا حجميًا	قرار تصميم حاسم	CEMA	https://www.cemanet.org
14	Effect of Clearance تأثير الخلوص	$(V_{loss} \propto C_r)$	(C_r)	radial clearance	زيادة الخلوص تقلل الجرعة	ضبط tolerances	Experimental Studies on Augers	https://www.sciencedirect.com
15	Practical Dosing Volume الحجم العملي	$(V_{practical} = SF_v \cdot V_{eff})$	(SF_v)	safety factor	تعويض عدم الانتظام	ضمان الدقة	Packaging Engineering	https://www.packagingdigest.com

#	Volumetric Quantity (الكمية الحجمية)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (شرح الرموز)	Explanation of the Equation (شرح المعادلة واستخدامها)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
1	Theoretical Volume per Revolution الحجم النظري لكل دورة	$V_{th} = A \cdot p$	annular area :A pitch :p	الحجم الذي ينقله اللولب في دورة واحدة بدون فقد.	الأساس لكل الحسابات الحجمية.	CEMA Guide CEMA Link
2	Annular Cross-Section Area مساحة المقطع الحلقي	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - D_s^2)$	outer diameter :D shaft diameter :D_s	مساحة مرور المادة المحصورة بين طرف الريشة وعمود الدوران.	تحديد السعة الحجمية المتاحة (Throughput Capacity).	Shigley – Design McGraw Hill

#	Volumetric Quantity (الكمية الحجمية)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (شرح الرموز)	Explanation of the Equation (شرح المعادلة واستخدامها)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
3	Effective Volume per Revolution الحجم الفعلي	$V_{eff} = \eta_v \cdot V_{th}$	η_v : volumetric efficiency	الحجم الحقيقي بعد خصم الانزلاق (Slip) والفراغات الهوائية.	تمثيل الواقع العملي بدقة أكبر من النظري.	Roberts – Bulk Solids Roberts Eng
4	Volumetric Efficiency الكفاءة الحجمية	$\eta_v = V_{actual} / V_{th}$	ratio: actual to theoretical	نسبة تعبر عن مدى امتلاء اللولب بالمادة (Fill factor).	تصحيح الأداء الحقيقي بناءً على خصائص المادة.	Johanson & Jenike Jenike Education
5	Mass per Revolution الكتلة لكل دورة	$m_{rev} = \rho \cdot V_{eff}$	ρ : bulk density	تحويل الحجم المنقول إلى وزن (كتلة).	أساس حساب جرعة التعبئة (Dosing Weight).	Perry’s Handbook AccessEng
6	Required Volume per Dose حجم الجرعة	$V_{dose} = \frac{m_{dose}}{\rho}$	m_{dose} : target mass	الحجم الذي يجب أن تشغله الجرعة الواحدة في العبوة.	تحقيق وزن التعبئة المطلوب بدقة.	Pharm. Packaging Springer Link
7	Revolutions per Dose عدد الدورات لكل جرعة	$N_{rev} = V_{dose} / V_{eff}$	N : revolutions	عدد الدورات اللازمة لملء عبوة واحدة.	التحكم بالحركة (Motion Control Setup).	Bosch – Auger Filling Bosch Packaging
8	Filling Time زمن التعبئة	$t = N_{rev} / n$	n : speed (rev/s)	الزمن المستغرق لإتمام دورة تعبئة واحدة.	حساب زمن الدورة (Cycle Time) والإنتاجية.	Packaging Handbook Wiley Books
9	Volumetric Flow Rate التدفق الحجمي	$Q_v = V_{eff} \cdot n$	Q_v : flow (m³/s)	معدل نقل حجم المادة بالنسبة للزمن.	تقييم الطاقة الإنتاجية للخط (Capacity).	McCabe, Smith McGraw Hill
10	Mass Flow Rate التدفق الكتلي	$\dot{m} = \rho \cdot Q_v$	$\dot{m}$: mass flow (kg/s)	معدل نقل كتلة المادة بالنسبة للزمن.	ربط ميكانيكا العملية بمتطلبات الإنتاج.	Perry’s Handbook AccessEng Library
11	Total Conveyed Volume الحجم الكلي	$V_{total} = Q_v \cdot t$	—	إجمالي حجم المادة المنقولة خلال فترة تشغيل معينة.	التحقق من السعة التخزينية المطلوبة.	Bulk Solids Handling ScienceDirect
12	Effect of Pitch تأثير الخطوة	$A = \frac{\partial V}{\partial p}$	—	العلاقة طردية خطية: زيادة الخطوة تزيد الحجم.	تحسين التصميم لزيادة السرعة أو الدقة.	Screw Conveyor Guide SC Corp
13	Effect of Diameter تأثير القطر	$D \propto \partial V / \partial D$	—	الفطر له التأثير الأكبر (تربيعي) على الحجم المنقول.	قرار تصميم حاسم عند تحديد حجم الماكينة.	CEMA Standard

#	Volumetric Quantity (الكمية الحجمية)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (شرح الرموز)	Explanation of the Equation (شرح المعادلة واستخدامها)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
	تأثير القطر					CEMA Net
14	تأثير الخلوص	$V_{loss} \propto C_r$	radial clearance :C_r	زيادة الخلوص تؤدي لرجوع المادة للخلف وتقليل الجرعة.	ضبط التفاوتات (Tolerances) لتقليل الفاقد.	Experimental Studies ScienceDirect Topic
15	الحجم العملي	$V_{practical} = SF_v \cdot V_{eff}$	safety factor :SF_v	استخدام معامل أمان لتعويض عدم انتظام الكثافة.	ضمان الدقة النهائية في الوزن المعبأ.	Packaging Digest Packaging Digest

جدول شامل لجميع معادلات الحسابات الحجمية

#	Volumetric Quantity (اسم البند (الحجمي)	Equation (المعادلة)	Symbols (الرموز)	Symbols Description (شرح الرموز)	Explanation of the Equation & Its Use (شرح (المعادلة واستخدامها)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
1	Theoretical Volume per Revolution الحجم النظري لكل دورة	$V_{th} = A \cdot p$	(V_{th}, A, p)	(A): cross-sectional area(p): pitch	حجم المادة المنقولة نظريًا في دورة واحدة بدون فقد	الأساس لجميع الحسابات الحجمية	CEMA Screw Conveyor Manual
2	Annular Cross-Section Area مساحة المقطع الحلقي	$A = \frac{\pi}{4}(D^2 - D_s^2)$	(D, D_s)	(D): outer diameter(D_s): shaft diameter	يمثل مساحة مرور المادة بين الريشة والعمود	تحديد السعة الحجمية	Shigley – Mechanical Engineering Design
3	Effective Volume per Revolution الحجم الفعلي لكل دورة	$V_{eff} = \eta_v \cdot V_{th}$	(\eta_v)	volumetric efficiency	يأخذ في الاعتبار الفراغات والانزلاق	حجم حقيقي عملي	Roberts – Bulk Solids Handling
4	Volumetric Efficiency الكفاءة الحجمية	$\eta_v = \frac{V_{actual}}{V_{th}}$	(V_{actual})	actual conveyed volume	تعبّر عن جودة التعبئة	تصحيح التصميم	CEMA / Jenike
5	Mass per Revolution الكتلة لكل دورة	$m_{rev} = \rho \cdot V_{eff}$	(\rho)	bulk density	تحويل الحجم إلى كتلة	أساس التحكم بالجرعة	Powder Technology Handbook
6	Required Volume per Dose الحجم المطلوب لكل جرعة	$V_{dose} = \frac{m_{dose}}{\rho}$	(m_{dose})	target mass	تحديد حجم الجرعة	تحقيق الوزن المطلوب	Pharmaceutical Engineering
7	Number of Revolutions per Dose عدد الدورات لكل جرعة	$N = \frac{V_{dose}}{V_{eff}}$	(N)	revolutions	عدد دورات اللولب لكل تعبئة	ربط الحركة بالجرعة	Auger Filling Theory
8	Filling Time زمن التعبئة	$t = \frac{N}{n}$	(n)	rotational speed (rev/s)	الزمن اللازم لتفريغ الجرعة	ضبط الأداء	Bosch Packaging Docs

#	Volumetric Quantity (اسم البند (الحجمي)	Equation (المعادلة)	Symbols (الرموز)	Symbols Description (شرح (الرموز)	Explanation of the Equation & Its Use (شرح (المعادلة واستخدامها)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
9	Volumetric Flow Rate معدل التدفق الحجمي	$(Q_v = V_{eff} \cdot n)$	(Q_v)	m³/s	معدل نقل الحجم	تقييم الإنتاجية	Perry’s Chemical Engineers’ Handbook
10	Mass Flow Rate معدل التدفق الكتلي	$(\dot{m} = \rho \cdot Q_v)$	$(\dot{m})$	kg/s	معدل نقل الكتلة	ربط ميكانيكا العملية	McCabe, Smith & Harriott
11	Total Conveyed Volume الحجم الكلي المنقول	$(V_{total} = Q_v \cdot t)$	—	—	حجم المادة خلال زمن تشغيل	التحقق من الأداء	Bulk Solids Handling
12	Sensitivity to Pitch تأثير الخطوة	$(\frac{\partial V}{\partial p} = A)$	—	—	يوضح حساسية الحجم لـ p	تحسين التصميم	Engineering Optimization
13	Sensitivity to Diameter تأثير القطر	$(\frac{\partial V}{\partial D} \propto D)$	—	—	يوضح تأثير القطر الخارجي	تحسين الكفاءة	Screw Conveyor Design
14	Effect of Clearance تأثير الخلوص	$(V_{loss} \propto C_r)$	(C_r)	radial clearance	زيادة الخلوص تقلل الحجم	تحديد tolerances	CEMA / Experimental Studies
15	Practical Dosing Volume الحجم العملي النهائي	$(V_{practical} = SF_v \cdot V_{eff})$	(SF_v)	volumetric safety factor	تعويض عدم الانتظام	ضمان الدقة	Packaging Machinery

#	Volumetric Quantity (الكمية الحجمية)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (شرح الرموز)	Explanation of the Equation (شرح المعادلة)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
1	Theoretical Volume per Revolution الحجم النظري لكل دورة	$V_{th} = A \cdot p$	cross-sectional area : A pitch (m) : p	حجم المادة المنقولة نظريًا في دورة واحدة بدون احتساب أي فواقد.	الأساس لجميع الحسابات الحجمية اللاحقة.	CEMA Screw Conveyor Manual
2	Annular Cross-Section Area مساحة المقطع الحلقي	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - D_s^2)$	outer diameter : D shaft diameter : D_s	يمثل مساحة الفراغ المتاح لمرور المادة بين العمود والأنبوب الخارجي.	تحديد السعة الحجمية القصوى للناقل.	Shigley – Mechanical Engineering Design
3	Effective Volume per Revolution	$V_{eff} = \eta_v \cdot V_{th}$	volumetric efficiency : η_v	يأخذ في الاعتبار الفراغات بين الحبيبات وانزلاق المادة.	الوصول إلى حجم حقيقي عملي (Realistic Volume).	Roberts – Bulk Solids Handling

#	Volumetric Quantity (الكمية الحجمية)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (الرموز شرح)	Explanation of the Equation (شرح المعادلة)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
	الحجم الفعلي لكل دورة					
4	Volumetric Efficiency الكفاءة الحجمية	$\eta_v = V_{actual} / V_{th}$	V_{actual} : measured volume	نسبة تعبر عن جودة التعبئة داخل اللولب (تتراوح عادة بين 0.3 - 0.9).	تصحيح التصميم بناءً على نوع المادة.	CEMA / Jenike
5	Mass per Revolution الكتلة لكل دورة	$m_{rev} = \rho \cdot V_{eff}$	bulk density : ρ (kg/m³)	تحويل الحجم المنقول في الدورة الواحدة إلى وزن (كتلة).	أساس التحكم بالجرعة الوزنية (Weight Control).	Powder Technology Handbook
6	Required Volume per Dose الحجم المطلوب لكل جرعة	$V_{dose} = \frac{m_{dose}}{\rho}$	target : m_{dose} mass per package	حساب الحجم الذي تشغله الجرعة المطلوبة (مثلاً 1 كجم) بناءً على الكثافة.	تحديد حجم الجرعة بدقة.	Pharmaceutical Engineering
7	Revolutions per Dose عدد الدورات لكل جرعة	$N_{rev} = V_{dose} / V_{eff}$	total : N_{rev} revolutions	عدد المرات التي يجب أن يدور فيها اللولب لملء عبوة واحدة.	ربط الحركة الميكانيكية بالجرعة المطلوبة.	Auger Filling Theory
8	Filling Time زمن التعبئة	$t = N_{rev} / n$	rotational : n speed (rev/s)	الزمن المستغرق لإكمال تعبئة جرعة واحدة.	ضبط سرعة الإنتاج (Throughput).	Bosch Packaging Docs
9	Volumetric Flow Rate معدل التدفق الحجمي	$Q_v = V_{eff} \cdot n$	flow rate : Q_v (m³/s)	حجم المادة المتدفقة خلال وحدة الزمن.	تقييم الإنتاجية المستمرة للخط.	Perry's Chemical Engineers' Handbook
10	Mass Flow Rate	$\dot{m} = \rho \cdot Q_v$	mass flow : $\dot{m}$ rate (kg/s)	كمية المادة (بالوزن) المنقولة خلال وحدة الزمن.	ربط ميكانيكا العملية بالإنتاج المطلوب.	& McCabe, Smith Harriott

#	Volumetric Quantity (الحجمية)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (شرح الرموز)	Explanation of the Equation (شرح المعادلة)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
	معدل التدفق الكتلي					
11	Total Conveyed Volume الحجم الكلي المنقول	$V_{total} = Q_v \cdot t$	—	إجمالي حجم المادة المنقولة خلال فترة تشغيل كاملة.	التحقق من الأداء لفترات طويلة.	Bulk Solids Handling
12	Sensitivity to Pitch تأثير تغير الخطوة	$A = \frac{\partial V}{\partial p}$	—	المشتقة الجزئية توضح أن زيادة الخطوة (Pitch) تزيد الحجم خطيًا بمقدار المساحة.	تحسين التصميم واختيار الـ Pitch المناسب.	Engineering Optimization
13	Sensitivity to Diameter تأثير تغير القطر	$D \propto \partial V / \partial D$	—	توضح أن زيادة القطر تؤثر بشكل أسّي (تربيعي) على الحجم، أي تأثيرها أكبر من الخطوة.	تحسين الكفاءة باختيار القطر الأمثل.	Screw Conveyor Design
14	Effect of Clearance تأثير الخلوص	$V_{loss} \propto C_r$	radial :C_r clearance	كلما زاد الخلوص بين الريشة والجدار، زاد الفقد في الحجم (Back-flow).	تحديد التفاوتات (Tolerances) المسموحة.	CEMA / Experimental Studies
15	Practical Dosing Volume الحجم العملي النهائي	$V_{practical} = SF_v \cdot V_{eff}$	: SF_v volumetric safety factor	معامل أمان لتعويض عدم انتظام تدفق البودرة.	ضمان دقة التعبئة النهائية.	Packaging Machinery

جدول شامل لجميع معادلات القوى المستخدمة في المشروع

#	Force Name (اسم القوة)	Equation (المعادلة)	Symbols (الرموز)	Symbols Description (شرح الرموز)	Engineering Explanation (الشرح الهندسي)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
1	Gravitational Force (Material)	(F_g = m \cdot g) (قوة وزن المادة)	(F_g, m, g)	(m): material mass (kg) (g): gravity (9.81 m/s²)	القوة الناتجة عن وزن الملح داخل اللولب والصحن الدوار	أساس حساب العزوم والقوى العمودية	Hibbeler – Engineering Mechanics: Statics

#	Force Name (اسم القوة)	Equation (المعادلة)	Symbols (الرموز)	Symbols Description (شرح (الرموز)	Engineering Explanation (الشرح (الهندسي)	Engineering Purpose (الغرض (الهندسي)	Reference (المصدر)
2	Gravitational Force (Auger) قوة وزن اللولب	$(F_{ga} = m_a \cdot g)$	(F_{ga}, m_a)	(m_a) : auger mass	تمثل الحمل الذاتي للولب المؤثر على العمود والمحامل	إدخال الحمل الذاتي في التحليل الإنشائي	Shigley's Mechanical Engineering Design
3	Axial Force from Material القوة المحورية للمادة	$(F_a = \mu \cdot m \cdot g)$	(F_a, μ, m, g)	(μ) : friction coefficient	مقاومة المادة للحركة المحورية داخل الأنبوب	حساب إجهادات الشد والضغط على العمود	Roberts, <i>Bulk Solids Handling</i>
4	Normal Force on Flight القوة العمودية على الريشة	$(N = m \cdot g \cdot \cos(\theta))$	(N, θ)	(θ) : helix angle	القوة العمودية بين المادة والريشة	حساب الاحتكاك وعزم الجدار	CEMA Screw Conveyor Manual
5	Wall Normal Force القوة العمودية على الجدار	$(N_w = K \cdot m \cdot g)$	(N_w, K)	(K) : load distribution factor	تمثل الضغط الجانبي للمادة على الأنبوب	تحليل التلامس والاحتكاك	Jenike – Storage and Flow of Solids
6	Friction Force (Wall) قوة الاحتكاك مع الجدار	$(F_f = \mu_w \cdot N_w)$	(F_f, μ_w)	(μ_w) : wall friction	الاحتكاك بين المادة وجدار الأنبوب	إدخال فقد الاحتكاك	Powder Technology Journal
7	Shear Force (Material) قوة القص الداخلية	$(F_s = \tau \cdot A)$	(F_s, τ, A)	(τ) : shear stress(A): area	مقاومة القص داخل المادة	تحديد مقاومة التماسك	Jenike Shear Cell Theory
8	Centrifugal Force (Rotary Plate) القوة الطاردة المركزية	$(F_c = m \cdot r \cdot \omega^2)$	(F_c, r, ω)	(ω) : angular velocity	تؤثر عند دوران الصحن الدوار مع المادة	تحليل تأثير الصحن الدوار	Altair EDEM Theory Manual
9	Bearing Radial Load الحمل الشعاعي على المحمل	$(F_r = \sqrt{F_x^2 + F_y^2})$	(F_r)	—	الحمل الناتج عن وزن + قوى المادة	اختيار المحمل الصحيح	SKF Bearing Catalogue
10	Bearing Axial Load الحمل المحوري على المحمل	$(F_{ax} = F_a + F_{ga})$	(F_{ax})	—	الحمل المحوري الناتج عن المادة والوزن	إدخال شروط التحليل	SKF Engineering Guide
11	Contact Force (Pin & J-Slot) قوة التلامس في الوصلة	$(F_c = \frac{T}{r})$	(F_c, T, r)	(T) : applied torque	القوة المنتقلة عبر الدبابيس	تحليل إجهادات القص	Shigley – Keys & Pins
12	Key Shear Force قوة القص على المفتاح	$(F_k = \frac{T}{r_k})$	(F_k, r_k)	(r_k) : key radius	القوة المؤثرة على المفتاح	التحقق من سلامة الوصلة	Machine Design Handbook
13	Total Vertical Load الحمل الرأسى الكلي	$(F_v = \sum (m_i \cdot g))$	(F_v)	—	مجموع الأوزان المؤثرة	Boundary Conditions إدخال	SolidWorks Simulation Theory
14	Total Axial Load الحمل المحوري الكلي	$(F_{ax,total} = F_a + F_{contact})$	—	—	الحمل المحوري الكلي على النظام	تحليل الشد/الضغط	ANSYS Mechanical Theory

#	Force Name (اسم القوة)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (شرح الرموز)	Engineering Explanation (الشرح الهندسي)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
1	Gravitational Force (Material)	$F_g = m \cdot g$	material :m mass (kg)	القوة الناتجة عن وزن الملح داخل اللولب والصحن الدوار.	أساس حساب العزوم والقوى العمودية.	Hibbeler – Engineering Mechanics: Statics

#	Force Name (اسم القوة)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (الرموز (شرح	Engineering Explanation (الشرح (الهندسي	Engineering Purpose (الغرض (الهندسي	Reference (المصدر)
	قوة وزن المادة		gravity (9.81 :g m/s²)			
2	Gravitational Force (Auger) قوة وزن اللولب	$F_{ga} = m_a \cdot g$	auger mass : m_a	تمثل الحمل الذاتي للولب المؤثر على العمود والمحامل.	إدخال الحمل الذاتي في التحليل الإنشائي.	Shigley's Mechanical Engineering Design
3	Axial Force from Material القوة المحورية للمادة	$F_a = \mu \cdot m \cdot g$	friction : μ coefficient	مقاومة المادة للحركة المحورية داخل الأنبوب.	حساب إجهادات الشّد والضغط على العمود.	Roberts, Bulk Solids Handling
4	Normal Force on Flight القوة العمودية على الريشة	$N = m \cdot g \cdot \cos(\theta)$	helix angle : θ	القوة العمودية بين المادة والريشة.	حساب الاحتكاك وعزم الجدار.	CEMA Screw Conveyor Manual
5	Wall Normal Force القوة العمودية على الجدار	$N_{\omega} = K \cdot m \cdot g$	load :K distribution factor	تمثل الضغط الجانبي للمادة على الأنبوب.	تحليل التلامس والاحتكاك.	Jenike – Storage and Flow of Solids
6	Friction Force (Wall) قوة الاحتكاك مع الجدار	$F_f = \mu_{\omega} \cdot N_{\omega}$	wall friction : μ_{ω}	الاحتكاك بين المادة وجدار الأنبوب.	إدخال فقد الاحتكاك.	Powder Technology Journal
7	Shear Force (Material) قوة القص الداخلية	$F_s = \tau \cdot A$	shear stress : τ area :A	مقاومة القص داخل المادة.	تحديد مقاومة التماسك.	Jenike Shear Cell Theory

#	Force Name (اسم القوة)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (الرموز)	Engineering Explanation (الشرح الهندسي)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
8	Centrifugal Force (Rotary Plate) القوة الطاردة المركزية	$F_c = m \cdot r \cdot \omega^2$	angular velocity : ω	تؤثر عند دوران الصحن الدوار مع المادة.	تحليل تأثير الصحن الدوار.	Altair EDEM Theory Manual
9	Bearing Radial Load الحمل الشعاعي على المحمل	$F_r = \sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}$	—	الحمل الناتج عن وزن + قوى المادة.	اختيار المحمل الصحيح.	SKF Bearing Catalogue
10	Bearing Axial Load الحمل المحوري على المحمل	$F_{ax} = F_a + F_{ga}$	—	الحمل المحوري الناتج عن المادة والوزن.	إدخال شروط التحليل.	SKF Engineering Guide
11	Contact Force (J-Slot & Pin) قوة التلامس في الوصلة J	$F_c = T / r$	applied torque :T	القوة المنتقلة عبر الدبابيس.	تحليل إجهادات القص.	& Shigley – Keys Pins
12	Key Shear Force قوة القص على المفتاح	$F_k = T / r_k$	key radius :r_k	القوة المؤثرة على المفتاح.	التحقق من سلامة الوصلة.	Machine Design Handbook
13	Total Vertical Load الحمل الرأسى الكلى	$F_v = \sum (m_i * g)$	—	مجموع الأوزان المؤثرة.	إدخال Boundary Conditions	SolidWorks Simulation Theory
14	Total Axial Load	$F_{ax,total} = F_a + F_{contact}$	—	الحمل المحوري الكلى على النظام.	تحليل الشد/الضغط.	ANSYS Mechanical Theory

Reference(المصدر)	Engineering Purpose(الغرض الهندسي)	Engineering Explanation(الشرح الهندسي)	Symbols Description(شرح الرموز)	Equation(المعادلة)	Force Name(اسم القوة)	#
					الحمل المحوري الكلي	

جدول شامل لجميع معادلات العزوم المستخدمة في المشروع

#	Torque Name (اسم العزم)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (شرح الرموز)	Engineering Explanation (الشرح الهندسي)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
1	Material Weight Torque عزم وزن المادة	$(T_m = F_m \cdot r_m)$ $F_m = m \cdot g$	(m): mass of material (kg) (g): gravity (9.81 m/s²) (r_m): mean radius (m)	ناتج عن وزن الملح داخل اللفات من العزم اللازم والذي يولد مقاومة دوران حول محور اللولب	تحديد الحد الأدنى لحمل المادة	Yu & Arnold, <i>Powder Technology</i> , 1997 https://doi.org/10.1016/S0032-5910(97)03265-8
2	Axial Resistance Torque عزم مقاومة الدفع المحوري	$(T_a = F_a \cdot r_m)$ $F_a = \mu \cdot m \cdot g$	(μ): effective friction coefficient	يمثل مقاومة المادة أثناء انتقالها محوريًا داخل الأنبوب	أساسي لتقدير العزم الحقيقي في feeders	Roberts, <i>Bulk Solids Handling</i> https://www.researchgate.net/publication/242357345
3	Internal Shear Torque عزم القص الداخلي	$(T_s = \tau \cdot A \cdot r_m)$	(τ): shear stress (Pa) (A): annular area (m²)	ناتج عن تماسك المادة ومقاومتها للقص أثناء الحركة	مهم للمواد الدقيقة أو المتكتلة	Jenike, <i>Storage and Flow of Solids</i> University of Utah
4	Flight–Wall Friction Torque عزم احتكاك الريشة مع الجدار	$(T_f = \mu_w \cdot N \cdot r_o)$	(μ_w): wall friction coefficient (N): normal force	احتكاك مباشر بين الريشة وجدار الأنبوب	تقدير الفقد الميكانيكي بسبب التلامس	CEMA Screw Conveyor Guide https://www.kwsmfg.com
5	Bearing Friction Torque عزم احتكاك المحامل	$(T_b = f_b \cdot F_r \cdot r_b)$	(f_b): bearing friction factor	يمثل الفقد الناتج عن دوران العمود داخل المحمل	إدخال الأحمال الصحيحة في التحليل الإنشائي	SKF Bearing Handbook https://www.skf.com
6	Coupling & Key Loss Torque عزم الفواقد في الكوبلنج والمفاتيح	$(T_k = \eta_{loss} \cdot T_{input})$	(η_loss): loss factor (2–5%)	تقدير محافظ لفواقد النقل الميكانيكي	رفع واقعية العزم التصميمي	Shigley’s Mechanical Design
7	Inertia Torque (Auger) عزم القصور الذاتي للولب	$(T_J = J \cdot \alpha)$ $(J = \frac{1}{2} m r^2)$	(α): angular acceleration	يظهر أثناء بدء التشغيل والتسارع	ضروري لتحليل start-up	Hibbeler – Dynamics
8	Inertia Torque (Material) عزم قصور المادة	$(T_{Jm} = J_m \cdot \alpha)$	(J_m): inertia of material	تحسين دقة التحليل المادة داخل اللفات الديناميكي تمتلك قصورًا ذاتيًا		DEM-based studies – EDEM
9	Rotary Plate Torque عزم الصحن الدوار	$(T_p = (m_p + m_m) \cdot g \cdot r_p)$	(m_p): plate mass (m_m): material mass	الصحن يحمل مادة إضافية ويقاوم الدوران	مهم في حالتك بسبب وجود الصحن	Altair EDEM Docs https://altair.com/edem
10	Total Raw Torque العزم الكلي الخام	$(T_{raw} = \sum T_i)$	مجموع جميع العزوم السابقة	يمثل العزم الحقيقي بدون أمان	أساس التصميم	Standard Engineering Practice
11	Design Torque العزم التصميمي	$(T_{design} = T_{raw} \cdot SF)$	(SF = 2–3)	اختيار المحرك إضافة هامش أمان صناعي	والجيريوكس	ISO / Machine Design
12	Required Motor Torque عزم المحرك المطلوب	$(T_{motor} = \frac{T_{design}}{G \cdot \eta})$	(G): gear ratio (η): efficiency	التأكد أن المحرك قادر على التشغيل	مطابقة الموتور	Panasonic MINAS A6

#	Torque Name (اسم العزم)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (شرح الرموز)	Engineering Explanation (الشرح الهندسي)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
13	Gearbox Output Torque عزم خرج الجير بوكس	(T_{out} = T_{motor} \cdot G \cdot \eta)	—	العزم المتاح فعليًا على اللولب	التحقق النهائي	Apex Dynamics

#	Torque Name (اسم العزم)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (الرموز)	Engineering Explanation (الشرح الهندسي)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
1	Material Weight Torque عزم وزن المادة	$T_m = F_m \cdot r_m$ $F_m = m \cdot g$	mass of material (kg) :m gravity (9.81 m/s²) :g mean radius (m) :r_m	نتاج عن وزن الملح داخل اللفات والذي يولد مقاومة دوران حول محور اللولب.	تحديد الحد الأدنى من العزم اللازم لحمل المادة.	Arnold & Yu Powder Technology 1997
2	Axial Resistance Torque عزم مقاومة الدفع المحوري	$T_a = F_a \cdot r_m$ $F_a = \mu \cdot m \cdot g$	effective friction coefficient :μ	يمثل مقاومة المادة أثناء انتقالها محوريًا داخل الأنبوب.	أساسي لتقدير العزم الحقيقي في المغذيات (feeders).	Bulk Solids Handling, Roberts
3	Internal Shear Torque عزم القص الداخلي	$T_s = \tau \cdot A \cdot r_m$	shear stress (Pa) :τ annular area (m²) :A	نتاج عن تماسك المادة ومقاومتها للقص أثناء الحركة.	مهم للمواد الدقيقة أو المتكثلة (Cohesive materials).	Storage, Jenike and Flow of Solids
4	Flight–Wall Friction Torque عزم احتكاك الريشة مع الجدار	$T_f = \mu_w \cdot N \cdot r_o$	wall friction coefficient :μ_w normal force :N	احتكاك مباشر بين الريشة (Flight) وجدار الأنبوب الداخلي.	تقدير الفقد الميكانيكي بسبب التلامس المباشر.	CEMA Screw Conveyor Guide
5	Bearing Friction Torque	$T_b = f_b \cdot F_r \cdot r_b$	bearing friction factor :f_b	يمثل الفقد الناتج عن دوران العمود داخل كراسي التحميل (Bearings).	إدخال الأحمال الصحيحة في التحليل الإنشائي.	SKF Bearing Handbook

#	Torque Name (اسم العزم)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (الرموز شرح)	Engineering Explanation (الشرح الهندسي)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
	عزم احتكاك المحامل					
6	& Coupling Key Loss Torque عزم الفواقد في الكوبلينج والمفاتيح	$T_k = \eta_{loss} \cdot T_{input}$	η_{loss} : loss factor (2–5%)	تقدير محافظ لفواقد النقل الميكانيكي في الوصلات.	رفع واقعية العزم التصميمي لضمان الكفاءة.	Shigley’s Mechanical Design
7	Inertia Torque (Auger) عزم القصور الذاتي للولب	$T_J = J \cdot \alpha$ $J = 0.5 \cdot m \cdot r^2$	α : angular acceleration	يظهر تأثيره أثناء بدء التشغيل (Start-up) والتسارع.	ضروري لتحليل ديناميكية الحركة.	Hibbeler – Dynamics
8	Inertia Torque (Material) عزم قصور المادة	$T_{Jm} = J_m \cdot \alpha$	J_m : inertia of material	المادة داخل اللفات تمتلك قصورًا ذاتيًا يقاوم التسارع.	تحسين دقة التحليل الديناميكي (EDEM Simulation).	DEM-based studies – EDEM
9	Rotary Plate Torque عزم الصحن الدوار	$T_p = (m_p + m_m) \cdot g \cdot r_p$	m_p : plate mass m_m : material mass	الصحن يحمل مادة إضافية ويقاوم الدوران نتيجة وزنه ووزن المادة.	مهم جدًا في هذا التصميم لوجود صحن دوار.	Altair EDEM Docs
10	Total Raw Torque العزم الكلي الخام	$T_{raw} = \sum T_i$	Σ : Summation symbol	مجموع جميع العزوم المحسوبة سابقًا.	يمثل العزم الحقيقي المطلوب فيزيائيًا بدون معامل أمان.	Standard Engineering Practice
11	Design Torque	$T_{design} = T_{raw} \cdot SF$	Safety Factor : SF (3–2)	إضافة هامش أمان صناعي لمواجهة الظروف غير المتوقعة.	الأساس لاختيار المحرك وصندوق التروس (Gearbox).	ISO / Machine Design

#	Torque Name (اسم العزم)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (الرموز)	Engineering Explanation (الهندسي)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
	العزم التصميمي					
12	Required Motor Torque عزم المحرك المطلوب	$T_{motor} = T_{design} / (G \cdot \eta)$	gear ratio :G efficiency :η	العزم الذي يجب أن ينتجه المحرك الكهربائي قبل التخفيض.	مطابقة مواصفات الموتور (Sizing).	Panasonic MINAS A6
13	Gearbox Output Torque عزم خرج الجيربوكس	$T_{out} = T_{motor} \cdot G \cdot \eta$	—	العزم المتاح فعليًا على عمود اللولب بعد التخفيض.	التحقق النهائي من كفاية العزم للتشغيل.	Apex Dynamics
14	Required Motor Power قدرة المحرك المطلوبة	$P = (T_{total} \cdot n) / 9550$	Power (kW) :P RPM :n Constant :9550	تحويل العزم المحسوب إلى كيلوواط لاختيار المحرك.	الجداول السابقة حسبت العزم (T)، لكنك تشتري المحرك بالـ (kW).	
15	Angular Acceleration التسارع الزاوي	$\alpha = (\Delta\omega) / t_{acc}$	rad/s² :α : t _{acc} acceleration time	حساب سرعة استجابة السيرفو (Servo) (response).	في التعبئة السريعة، نصف الزمن يضع التسارع والفرملة.	
16	Acceleration Torque عزم التسارع	$T_{acc} = J_{total} \cdot \alpha$	Inertia :J acceleration :α	العزم الإضافي المطلوب للتغلب على القصور الذاتي لحظة الانطلاق.	قد يكون T _{acc} أكبر ب 3 أضعاف من عزم الدوران العادي.	
17	Agitator Torque عزم محرك التقلب	$T_{ag} = F_{drag} \cdot r_{blade}$	:F _{drag} resistance blade radius :r	حساب حجم محرك "المقلب" المنفصل عن اللولب.	المقلب ضروري لمنع "التكهف" (Bridging) للمادة فوق اللولب.	

#	Torque Name (اسم العزم)	Equation (المعادلة)	Symbols Description (الرموز)	Engineering Explanation (الشرح الهندسي)	Engineering Purpose (الغرض الهندسي)	Reference (المصدر)
18	Production Rate (PPM) سرعة الإنتاج (عبوة/دقيقة)	$PPM = 60 / (t_{fill} + t_{index})$	t_fill : dosing time t_index : bag sealing time	حساب عدد العبوات في الدقيقة.	العمل بشتري الماكينة بناءً على الـ PPM.	
19	RMS Torque العزم الفعال (للحرارة)	$T_{rms} = \sqrt{\sum (T_i^2 \cdot t_i) / t_{cycle}}$	Root Mean Square : T_{rms}	التأكد من أن المحرك لن يحترق بسبب كثرة التوقف والتشغيل.	أهم معادلة لاختيار السيرفو (Servo Sizing) في VFFS.	
20	Standard Deviation الانحراف المعياري (الدقة)	$\sigma = \sqrt{\sum (x - \mu)^2 / N}$	σ : error margin μ : mean weight	حساب دقة الوزن إحصائياً (Process Capability).	لإثبات أن الماكينة دقيقة (مثلاً: g 1000 ± 2g).	